Algoritmul pulsațiilor

```
typedef tip_top bool[1:N,1:N];
typedef tip_leg bool[1:N];
chan topologie[1:N](tip_top);

process Nod[p=1 to n]{ tip_leg leg = vecinii_lui_p;
  int r = 0;
  tip_top top = ([N*N]FALSE), top_nou;
  top[p,1:N] = leg;
  /* actualizează liniile vecinilor */
  while (r < D) {
    /* transmite topologia curentă tuturor vecinilor */
    for [q = 1 to N st leg[q]]
      send topologie[q](top)
    for [q = 1 to n st leg[q]]{
      receive topologie[p](top_nou);
      top = top or top_nou;
    }
    r = r + 1;
  }
}
```

D = diametrul rețelei

Algoritmul pulsațiilor (2)

- Neajunsuri:
  - În general, diametrul rețelei nu este cunoscut
  - Traficul inutil
- Rețea conexă
  - un nod cunoaște întreaga topologie dacă fiecare linie ***top*** are cel puțin un element TRUE ⇒ mai execută un rund și poate termina
  - evitare blocare ⇒ un proces comunică doar cu vecinii care nu au terminat

Algoritmul pulsațiilor (3)

```
chan topo[1:N](tip_top);
process Nod[p=1 to N] {
   tip_leg leg = vecinii_lui_p;
   tip_leg activ = leg;                    /* vecinii
  activi */
   tip_top top = ([N * N]FALSE);
   bool gata = FALSE;
   int transm;
   bool ggata;
   tip_top top_nou;

   /* actualizează vecinii lui p */
   top[p, 1:N] = leg;
```

Algoritmul pulsațiilor (4)

```
   while (NOT gata) {
        /* transmite topologia curentă tuturor
  vecinilor */
        for [q = 1 to N st leg[q]]
           send topologie[q](p, FALSE, top)
        /* recepționează topologiile de la vecini */
        for [q = 1 to N st leg[q]] {
           receive topologie[p](transm, ggata,
  top_nou);
           top = top OR top_nou;
           if (ggata) activ[transm] = FALSE;
        }
        if (toate liniile din top au un element TRUE)
           gata = TRUE;
   }

   /* transmite top vecinilor activi
      în ultimul rund */
   for [q = 1 to N st activ[q]]
       send topologie[q](p,TRUE,top)
```

se executa D+1 runde
numar mesaje nu depaseste:

Numărul de mesaje = $2m(D+1)N$

m = numărul legăturilor
N = numărul de noduri
D = diametrul rețelei